

مرحله ۱: تعریف View در SQL برای فرم جدید

برای هر فرم جدید، ابتدا باید یک View در SQL ایجاد کنید که داده‌های فرم را آماده نمایش کند.

نکات مهم:

نام View:

همیشه باید با Vw شروع شود و با Form خاتمه یابد.

مثال: اگر فرم مربوط به ComponentType باشد، نام View باید باشد:

VwComponentTypeForm

جدول اصلی: جدول مرتبط با فرم (مثلاً ComponentTypes).

فیلدهای ضروری که همیشه باید باشند:

CreatedAtPersian → تاریخ ایجاد به تقویم شمسی

UpdatedAtPersian → تاریخ آخرین بروزرسانی به تقویم شمسی

CreatedByName → نام کامل کاربری که رکورد را ایجاد کرده

UpdatedByName → نام کامل کاربری که رکورد را آخرین بار بروزرسانی کرده

نمونه SQL:

```
ALTER VIEW [cms].[VwComponentTypeForm]
```

```
AS
```

```
SELECT
```

```
ct.[Id]
```

```
ct.[Name],
```

```
ct.[Code],
```

```
ct.[Type],
```

```
ct.[Description],
```

```
ct.[IsActive],
```

```
dbo.GregorianToPersianDateTime([CreatedAt]) AS CreatedAtPersian,
```

```
dbo.GregorianToPersianDateTime([UpdatedAt]) AS UpdatedAtPersian,
```

```
cu.FullName AS CreatedByName,  
uu.FullName AS UpdatedByName,  
FROM [CoreCms].[cms].[ComponentTypes] ct  
LEFT JOIN [auth].[VwUsersLite] cu ON cu.Id = ct.CreatedBy  
LEFT JOIN [auth].[VwUsersLite] uu ON uu.Id = ct.UpdatedBy
```

⚠ نکته مهم:

این چهار فیلد (CreatedAtPersian, UpdatedAtPersian, CreatedByName, UpdatedByName) همیشه باید وجود داشته باشند تا فرم در پنل ادمین و رابط کاربری به درستی نمایش داده شود.
نام View حتماً با Vw شروع و با Form خاتمه یابد.

مرحله ۲: ساخت مدل‌ها با Scaffolding

برای فرم جدید، بعد از تعریف View در SQL، باید مدل‌های #C فرم را از دیتابیس ایجاد کنید.

نکات مهم:

کتابخانه مورد استفاده:

از کلاس لایبرری Velora.EntityFrameworkCore استفاده کنید.

دستور اجرا:

دستورات Scaffolding آماده شده داخل فایل ScaffoldCommands.txt موجود هستند.

کافی است دستور مربوط به دیتابیس فرم مورد نظر را در کنسول اجرا کنید تا مدل‌ها ایجاد شوند.

خروجی:

مدل‌های ایجاد شده در پروژه، کلاس‌های مرتبط با جدول‌های دیتابیس و View ها را شامل می‌شوند.

این مدل‌ها باید در مسیر مناسب پروژه قرار بگیرند و در صورت نیاز نام کلاس و namespace طبق استاندارد پروژه اصلاح شود.

مرحله ۳: ایجاد مدل‌های فرم (CRUD و DTO)

برای هر فرم جدید باید دو مدل #C ایجاد کنید:

۳-۱: مدل اصلی (<EntityName>Crud)

این مدل برای فرم ثبت/ویرایش و DataGrid استفاده می‌شود.

نکته خیلی مهم: مدل CRUD باید از کلاس BulkInsert ارث ببرد.

باید همه پراپرتی‌ها با [ResourceColumn] Attribute مشخص شوند.

نکات مهم:

همه فیلدهای متنی **MaxLength** داشته باشند (مطابق **stringLength** در SQL).

فیلدهای نمایش در فرم و **Grid** با **ShowInForm** و **ShowInGrid** کنترل شوند.

فیلدهای انتخابی (**ComboBox / MultiSelectBox / SelectBox**) دو پراپرتی داشته باشند: **Id** و **Name**.

Attribute ها باید دقیقاً تنظیم شوند تا فرم، **Grid** و **ComboBox** ها درست کار کنند.

مثال:

```
public class ComponentTypeCrud : BulkInsert
{
    // حتما از BulkInsert مشتق شده باشد
```

```
    public Guid? Id { get; set; }
```

```
    ResourceColumn(FieldType = FieldTypes.Text, FormOrder = 1, GridOrder = 1, ShowInGrid = ]
```

```
        [true, ShowInForm = true, MaxLength = 100)
```

```
    ;!public string Name { get; set; } = null
```

```
    ResourceColumn(FieldType = FieldTypes.Text, FormOrder = 2, GridOrder = 2, ShowInGrid = ]
```

```
        [true, ShowInForm = true, MaxLength = 100)
```

```
    ;!public string Code { get; set; } = null
```

```
    // سایر فیلدها با Attribute مشابه...
```

```
}
```

۳-۲: مدل (<EntityName>Dto)

این مدل دقیقاً از Scaffolding تولید می‌شود.

فقط شامل پراپرتی‌ها و نوع داده‌ها است، بدون Attribute فرم و Grid.

برای انتقال داده‌ها و عملیات سرویس استفاده می‌شود.

مثال نام مدل: ComponentTypeDto

مثال ساده:

```
public class ComponentTypeDto
{
    public Guid Id { get; set; }
    public string Name { get; set; } = null;
    public string Code { get; set; } = null;
    public string Type { get; set; } = null;
    public string? Description { get; set; }
    public bool? IsActive { get; set; }
    public DateTime CreatedAt { get; set; }
    public DateTime UpdatedAt { get; set; }
    public Guid CreatedBy { get; set; }
    public Guid UpdatedBy { get; set; }
}
```

✓ نکات کلیدی مرحله ۳:

مدل CRUD حتماً از BulkInsert مشتق شود.

همه فیلدهای متنی MaxLength داشته باشند.

فیلدهای نمایش در فرم و Grid با ShowInForm و ShowInGrid کنترل شوند.

فیلدهای انتخابی (SelectBox / MultiSelectBox / ComboBox) دو پراپرتی داشته باشند: Id و Name.

Attribute ها (ResourceColumn) باید دقیقاً تنظیم شوند تا فرم و Grid و ComboBox ها درست کار کنند.

مدل DTO فقط برای انتقال داده استفاده می‌شود و Attribute ندارد.

استفاده از SelectBox در فرم‌ها با View های دیگر

1مقدمه

برای استفاده از **SelectBox** در فرم‌ها که داده‌های آن از یک **View** دیگر گرفته می‌شوند، لازم است رعایت چند نکته کلیدی در مدل‌های **Crud** و فرم داشته باشید تا داده‌ها صحیح نمایش داده شوند و قابلیت انتخاب و نمایش در **DataGrid** فراهم باشد.

2تنظیمات مدل View اصلی

فرض کنید مدل اصلی که داده‌ها را تأمین می‌کند **PageTemplateCrud** است. برای اینکه فیلدها قابل استفاده در **SelectBox** باشند:

- ستون‌هایی که می‌خواهید در **DataGrid** نمایش داده شوند باید **ShowInSelectBox = true** داشته باشند.
- سایر ستون‌ها می‌توانند مانند قبل باشند.

مثال:

```
public class PageTemplateCrud : BulkInsert
{
    public Guid Id { get; set; }

    [ResourceColumn(FieldType = FieldTypes.Text, FormOrder = 1, GridOrder = 1, ShowInGrid = true, ShowInForm = true, MaxLength = 150, ShowInSelectBox = true)]
    public string Name { get; set; } = null!;

    [ResourceColumn(FieldType = FieldTypes.Text, FormOrder = 2, GridOrder = 2, ShowInGrid = true, ShowInForm = true, MaxLength = 100, ShowInSelectBox = true)]
    public string Code { get; set; } = null!;

    [ResourceColumn(FieldType = FieldTypes.Checkbox, FormOrder = 4, GridOrder = 4, ShowInGrid = true, ShowInForm = true)]
    public bool IsActive { get; set; }

    // فیلدهای تاریخ و کاربر برای نمایش در DataGrid
    [ResourceColumn(FieldType = FieldTypes.Text, FormOrder = 6, GridOrder = 6, ShowInGrid = true, ShowInForm = false)]
    public string CreatedAtPersian { get; set; }

    [ResourceColumn(FieldType = FieldTypes.Text, FormOrder = 7, GridOrder = 7, ShowInGrid = true, ShowInForm = false)]
    public string UpdatedAtPersian { get; set; }
}
```

3تنظیمات مدل فرم مصرف‌کننده SelectBox

وقتی در فرم دیگری می‌خواهید **SelectBox** داشته باشید که داده‌های آن از **PageTemplateCrud** پر شود:

۱. **ServiceName** باید دقیقاً همان نام **GraphQL View** مدل منبع باشد.
۲. **SelectDisplayFields** باید فیلدهایی که در **SelectBox** نمایش داده می‌شوند، مشخص کند.
۳. فیلدهای مرتبط باید در مدل منبع (**PageTemplateCrud**) با **ShowInSelectBox = true** مشخص شده باشند.

مثال مدل مصرف‌کننده:

```
public class PageTemplateComponentCrud : BulkInsert
{
    public Guid Id { get; set; }

    [ResourceColumn(FieldType = FieldTypes.SelectBox, IsRequired = false,
        FormOrder = 2, GridOrder = 2,
        ShowInGrid = false, ShowInForm = true,
        EntityName = LookupEntities.PageTemplate,
        GraphQL نام باید ServiceName = "pageTemplateView", // ⚡
        دقیق باشد
        LinkedFieldCode = "PageTemplateName",
        فیلدهایی که نمایش SelectDisplayFields = "[\"name\", \"code\"]" // ⚡
        داده می‌شوند
        public Guid PageTemplateId { get; set; }

    [ResourceColumn(FieldType = FieldTypes.SelectBox, IsRequired = false,
        FormOrder = 3, GridOrder = 3,
        ShowInGrid = false, ShowInForm = false,
        EntityName = LookupEntities.PageTemplate,
        ServiceName = "pageTemplateView",
        LinkedFieldCode = "PageTemplateId",
        SelectDisplayFields = "[\"name\", \"code\"]"
        public string? PageTemplateName { get; set; }

    [ResourceColumn(FieldType = FieldTypes.Number, IsRequired = true,
        FormOrder = 5, GridOrder = 5, ShowInGrid = true, ShowInForm = true)]
        public int SortOrder { get; set; }
}
```

4 نکات مهم

- **همخوانی ServiceName و GraphQL View:** حتماً **ServiceName** در فیلد **SelectBox** باید همان نام **GraphQL View** مدل منبع باشد.
- **فیلدهای نمایش داده شده در SelectBox:** فیلدهایی که داخل **SelectDisplayFields** مشخص شده‌اند، باید در مدل منبع (**PageTemplateCrud**) با **ShowInSelectBox = true** تعریف شوند.
- **LinkedFieldCode:** این فیلد برای نگهداری مقدار انتخاب شده (ID) یا عنوان (استفاده می‌شود و باید دقیقاً با فیلد مقصد هماهنگ باشد).
- **فرم مصرف‌کننده:** هر **SelectBox** حداقل دو فیلد نیاز دارد:
 - ۰. فیلد (**PageTemplateId**) ID
 - ۱. فیلد نام/عنوان (**PageTemplateName**)

5 جمع بندی

- اگر می‌خواهید یک **View** را داخل **SelectBox** فرم دیگری استفاده کنید :
 ۰. مدل منبع `ShowInSelectBox = true` برای فیلدهای نمایش
 ۱. مدل فرم `ServiceName`: صحیح `SelectDisplayFields` + مطابق با مدل منبع
 ۲. `LinkedFieldCode` برای نگهداری مقدار انتخاب

با رعایت این نکات، **SelectBox** به درستی مقدار دهی شده و داده‌ها در **DataGrid** فرم مصرف‌کننده نمایش داده می‌شوند.

مرحله ۴: ایجاد فایل‌های **Resource** برای ترجمه (فارسی و انگلیسی)

برای هر فرم جدید، باید فایل‌های **Resource** مربوط به نام فیلدها و عنوان‌ها ایجاد شود تا سیستم بتواند در حالت توسعه (**Development**) به صورت خودکار از آن‌ها استفاده کند.

مسیر فایل‌ها

تمام فایل‌های **Resource** باید داخل مسیر زیر ایجاد شوند:

E:\Afe\Projects\CoreCMS\Velora.Application.Shared\Resources\FormResources

نام گذاری فایل‌ها

برای هر **Entity** باید دقیقاً دو فایل **Resource** ایجاد شود:

فایل انگلیسی:

EntityName>.en.resx>

فایل فارسی:

EntityName>.fa.resx>

مثال:

اگر Entity برابر باشد با ComponentType:

ComponentType.en.resx

ComponentType.fa.resx

نحوه تعریف عنوان فیلدها 

در داخل فایل‌های .resx باید برای هر پراپرتی، عنوان مناسب همان زبان تعریف شود.

ساختار کلیدها:

<EntityName>.<PropertyName>

مثال: 

برای ComponentType:

GB فایل ComponentType.en.resx

ComponentType.Code = Code

ComponentType.Name = Name

ComponentType.Description = Description

IR فایل ComponentType.fa.resx

کد = ComponentType.Code

نام = ComponentType.Name

توضیحات = ComponentType.Description

مرحله ۵: اضافه کردن منو و صفحه فرم جدید در SeedData.json

برای هر فرم جدید، باید منو و صفحه مربوطه را به فایل SeedData.json اضافه کنید تا در محیط توسعه و پروژه بارگذاری شود.

مسیر فایل

E:\Afe\Projects\CoreCMS\Velora.Application.Shared\SeedData.json

نکته ساختار منو و صفحه

برای نامگذاری Resource Code ها از PascalCase استفاده کنید. همانند

SECTIONGROUPITEM_MANAGEMENT

- از _ و - استفاده نکنید.
- نام‌ها کوتاه، خوانا و معنادار باشند.
- برای منوها از الگوی Management_Entity استفاده شود.
- برای صفحات از الگوی ManagementPage_Entity استفاده شود.

نوع منو:

"Type": "MENU" → منو

"Type": "PAGE" → صفحه مرتبط با فرم

فیلدهای کلیدی:

فیلد توضیح

Code کد یکتا برای منو یا صفحه

Name نام انگلیسی

DisplayName نمایش متن در UI، شامل en و fa

Order ترتیب نمایش منو یا صفحه

Roles نقش‌هایی که دسترسی دارند (اختیاری، معمولاً ["DEV"])

Children آیتم‌های فرزند (زیرمنو یا صفحه)

مثال اضافه کردن فرم جدید (ComponentType)

این مثال مشابه فرم ComponentType است که به منوی اطلاعات پایه اضافه شده است:

```
}
    , "Type": "MENU"
    , "Code": "COMPONENTTYPE_MANAGEMENT"
    , "Name": "ComponentType Management"
    } : "DisplayName"
    , "en": "ComponentType Management"
    "fa": "مدیریت نوع کامپوننت"
    , {
        , "Order": 3
        , "Roles": [ "DEV" ]
        ] : "Children"
    }
    , "Type": "PAGE"
    , "Code": "COMPONENTTYPE_MANAGEMENT_PAGE"
    , "Name": "ComponentType Management Page"
    } : "DisplayName"
    , "en": "ComponentType Management Page"
    "fa": "صفحه مدیریت نوع کامپوننت"
```

```
    , {
        Order": 1
        {
            [
                {
```

♦ نکات کلیدی

کدها یکتا باشند:

Code برای منو و صفحه نباید با سایر منوها تداخل داشته باشد.

ترتیب نمایش:

Order مشخص می‌کند ترتیب نمایش منو و صفحه در UI است.

ارتباط با منوی پدر:

برای اتصال فرم جدید به منوی اطلاعات پایه یا سایر منوها، باید در بخش Children منوی پدر اضافه شود.

نقش‌ها (Roles):

معمولاً فرم‌ها و منوها برای "DEV" در محیط توسعه هستند، اما می‌توانید بر اساس نیاز سایر نقش‌ها را هم اضافه کنید.

تطابق با Model و Resource:

Code منو و صفحه باید با نام Entity و فایل Resource هماهنگ باشد تا نمایش عناوین فارسی و انگلیسی به درستی انجام شود.

✅ با اضافه کردن این بخش، فرم جدید به سیستم معرفی می‌شود و در محیط توسعه در منوهای UI و صفحه مرتبط قابل دسترسی خواهد بود.

مرحله ۶: تعریف Service و Interface فرم

برای هر فرم جدید باید یک Service اختصاصی و Interface مربوطه تعریف شود.

❖ ۶-۱: Interface سرویس

برای هر Entity باید یک Interface ساخته شود:

IComponentTypeService

این Interface مسئول تعریف عملیات‌های اصلی فرم است.

📌 ۶-۲: کلاس Service

برای هر فرم یک Service مطابق الگوی زیر ایجاد می‌شود:

```
public class ComponentTypeService
    GenericService<SqlComponentType, SqlComponentType, ComponentTypeDto>, :
        IComponentTypeService
```

📌 نکات مهم معماری Service

۱ ارث‌بری (Inheritance)

همه سرویس‌ها باید از GenericService ارث ببرند.

ورودی‌ها معمولاً شامل:

Entity SQL

View SQL

DTO

۲ مسئولیت Service

این سرویس مسئول موارد زیر است:

✓ Create (ایجاد رکورد)

✓ Update (ویرایش رکورد)

✓ Delete (در صورت وجود)

✓ Bulk Insert از Excel

✓ Export به Excel

✗ Read/List → در GraphQL انجام می‌شود (خیلی مهم)

📌 ۶-۳: نکته خیلی مهم (Architecture Rule)

🚫 عملیات Get/List (خواندن لیست داده‌ها) داخل Service انجام نمی‌شود

و در مرحله بعد توسط GraphQL مدیریت خواهد شد.

📌 ۴-۶: نمونه متدهای اصلی

Create ✓

```
public async Task<ResultDto<ComponentTypeDto>> CreateAsync(ComponentTypeCrud input)
```

تبدیل Crud → DTO

ثبت داده

Commit Transaction

Update ✓

```
public async Task<ResultDto<ComponentTypeDto>> UpdateAsync(ComponentTypeCrud input)
```

بررسی وجود Id

Mapping به DTO

Update

Commit Transaction

Bulk Insert (Excel) ✓

```
public async Task<ResultDto<BulkInsertResult>> BulkInsertAsync(Stream excelStream)
```

ویژگی‌ها:

خواندن Excel

تبدیل Crud Model به

ثبت هر رکورد جداگانه

جمع‌آوری خطاها

تولید فایل خطا در صورت وجود مشکل

Export Excel ✓

```
public async Task<byte[]> ExportAsync(bool exportCurrentPage, int pageNumber, int pageSize)
```

ویژگی‌ها:

گرفتن داده‌ها از View

Paging (در صورت نیاز)

تولید Excel Template

Fill کردن داده‌ها داخل Template

📌 ۶-۵: متد GetAllViews

```
()public async Task<IQueryable<ComponentTypeCrud>> GetAllViews  
}
```

```
return await GetAllViewQueryable<SqlComponentTypeView, SqlComponentTypeView,  
;()<ComponentTypeCrud  
{
```

این متد فقط برای Export و عملیات داخلی استفاده می‌شود

جایگزین GraphQL نیست

📌 ۶-۶: Constructor Service

در Constructor باید موارد زیر Inject شوند:

Repository ها (SQL / PostgreSQL)

AutoMapper

TransactionService

Localization Service

ExcelService

CurrentUserService

Configuration

Environment

📌 ۶-۷: نکات مهم (خیلی مهم ⚠️)

همه عملیات‌های Create/Update باید داخل Transaction باشند

در صورت Exception باید Rollback انجام شود

پیام‌ها باید از LocalizationMessageService گرفته شوند

Mapping بین DTO → Crud دستی انجام می‌شود

هیچ Logic مربوط به UI نباید داخل Service باشد

Read/List فقط از طریق GraphQL Layer انجام می‌شود

📌 جمع‌بندی مرحله ۶

✓ Service فقط مسئول Business Logic است

✓ Service داخل CRUD + Bulk + Export

✓ Read/List فقط GraphQL

✓ Interface همیشه همراه Service ساخته می‌شود

✓ GenericService پایه تمام سرویس‌هاست

مرحله ۷: پیاده‌سازی GraphQL برای خواندن داده‌ها (Query Layer)

در این مرحله، عملیات خواندن لیست داده‌ها (Read/List) از طریق GraphQL انجام می‌شود.

🔔 نکته بسیار مهم:

در این معماری، هیچ Read یا List داخل Service انجام نمی‌شود و فقط از GraphQL انجام می‌گردد.

📌 ۷-۱: ساخت Resolver (GraphQL Query)

برای هر Entity باید یک کلاس Resolver ساخته شود.

📌 قانون نام‌گذاری:

کلاس‌ها و Interface ها باید حتماً به GqlResolver ختم شوند:

```
ComponentTypeGqlResolver
IComponentTypeGqlResolver

📌 نمونه کامل Resolver:

[ExtendObjectType("Query")]

public class ComponentTypeGqlResolver : IComponentTypeGqlResolver
{
    ;private readonly IComponentTypeService _componentTypeService

    public ComponentTypeGqlResolver(IComponentTypeService componentTypeService)
    {
        ;componentTypeService = componentTypeService_

        {

            [Authorize]
            [GraphQLName("componentTypeView")]
            [UsePaging(IncludeTotalCount = true)]
            [UseFiltering]
            [UseSorting]

            ()public async Task<IQueryable<ComponentTypeCrud>> componentTypeView
            {
                var query = await _componentTypeService
                GetAllViewQueryable<SqlComponentTypeView, SqlComponentTypeView, .
                ;()<ComponentTypeCrud
```

```
return query.Select(x => new ComponentTypeCrud
    }
```

```
,Id = x.Id
```

```
,Code = x.Code
```

```
,Name = x.Name
```

```
,Type = x.Type
```

```
,Description = x.Description
```

```
// 🚨 جلوگیری از null (خیلی مهم)
```

```
,IsActive = x.IsActive ?? false
```

```
, "" ?? CreatedAtPersian = x.CreatedAtPersian
```

```
, "" ?? UpdatedAtPersian = x.UpdatedAtPersian
```

```
, "" ?? CreatedByName = x.CreatedByName
```

```
, "" ?? UpdatedByName = x.UpdatedByName
```

```
ShouldInsert = x.ShouldInsert
```

```
;({
```

```
{
```

```
{
```

📌 ۷-۲: نکات بسیار مهم (Critical Rules)

۱) جلوگیری از Null (اجباری)

تمام فیلدهایی که امکان **null** دارند باید حتماً اصلاح شوند:

```
,IsActive = x.IsActive ?? false
```

```
, "" ?? CreatedByName = x.CreatedByName
```

```
, "" ?? UpdatedAtPersian = x.UpdatedAtPersian
```

🚨 اگر null کنترل نشود، GraphQL یا UI خطا خواهد داد.

۲ نام متد GraphQL (خیلی مهم)

نام متد باید دقیقاً به این شکل باشد:

EntityName> + View (camelCase)>

مثال:

componentTypeView

roleView

resourceView

۳ View مورد استفاده

حتماً باید از View مخصوص SQL استفاده شود:

SqlComponentTypeView

📌 ۷-۳: Global Using ها (اجباری)

تمام Entity ها باید در globalUsing.cs تعریف شوند:

```
global using SqlComponentType =  
;Velora.EntityFrameworkCore.EntityFramework.SqlServer.ComponentType  
  
global using PgComponentType =  
;Velora.EntityFrameworkCore.EntityFramework.SqlServer.ComponentType  
  
global using SqlComponentTypeView =  
;Velora.EntityFrameworkCore.EntityFramework.SqlServer.VwComponentTypeForm
```

بدون این تعریف‌ها، GraphQL Resolver کامپایل نمی‌شود. 🚧

🔴 ۷-۴: ثبت GraphQL در Program.cs

در تنظیمات GraphQL باید Resolver اضافه شود:

```
var gqlBuilder = builder.Services
```

```
.AddGraphQLServer.
```

```
.AddAuthorization.
```

```
.AddQueryType.
```

```
.AddFiltering.
```

```
.AddSorting.
```

⚠ نکته مهم (مشکل Context Conflict)

اگر از AddTypeExtension() استفاده شد:

```
<AddTypeExtension<ComponentTypeGqlResolver.
```

باید حتماً بررسی شود:

یا از ExtendObjectType استفاده کنید

یا AddTypeExtension

✗ هر دو همزمان باعث خطای:

context is already in use

🔴 ۷-۵: خلاصه قوانین GraphQL

✓ تمام Read/List ها فقط اینجا انجام می‌شود

✓ Service هیچ Get/List ندارد

✓ Resolver باید به GqlResolver ختم شود

✓ Null ها حتماً کنترل شوند

✓ نام Query = entity + View (camelCase)

✓ View SQL باید از global using بیاید

✓ Filtering + Sorting + Paging اجباری است

🎯 جمع‌بندی مرحله ۷

این مرحله تعیین می‌کند که:

داده‌ها چگونه از سیستم خوانده شوند

Pagination چگونه انجام شود

Filtering و Sorting چگونه فعال شوند

UI چگونه داده‌ها را دریافت کند

🔴 ۸-۱: Mapping های الزامی

برای هر فرم جدید باید این ۳ Mapping حتماً اضافه شود:

Entity ↔ CRUD ۱

`;().CreateMap<SqlComponentType, ComponentTypeCrud>().ReverseMap`

✓ استفاده در:

فرم‌ها (Create / Update)

DataGrid

Bulk Insert

View ↔ CRUD ۲

`;().CreateMap<SqlComponentTypeView, ComponentTypeCrud>().ReverseMap`

✓ استفاده در:

GraphQL Query

نمایش لیست‌ها

Filtering / Sorting / Paging

Entity ↔ DTO ۳

`;().CreateMap<SqlComponentType, ComponentTypeDto>().ReverseMap`

✓ استفاده در:

Service Layer

Create / Update عملیات‌ها

انتقال داده بین لایه‌ها

🔴 ۲-۸: نکات بسیار مهم (Critical Rules)

🔴 ۱. نبود Mapping باعث خطای Runtime می‌شود

اگر حتی یکی از Mapping ها تعریف نشود:

داده‌ها Null می‌شوند

یا AutoMapper Exception می‌دهد

🔴 ۲. View و Entity هر دو باید Map شوند

حتماً باید هر دو مسیر پوشش داده شوند:

Entity → CRUD

View → CRUD

۳. ReverseMap اجباری است 🚨

تمام Mapping ها باید شامل ReverseMap () باشند:

ReverseMap.();

✓ چون سیستم در هر دو جهت (خواندن و نوشتن) از آن استفاده می کند.

۸-۳: الگوی استاندارد برای هر Entity 📌

برای هر فرم جدید همیشه این ۳ خط باید اضافه شود:

ReverseMap().Crud<Entity>(<Entity>SqlCreateMap());

ReverseMap().Crud<Entity>(<Entity>SqlCreateMap<EntityView>());

ReverseMap().Dto<Entity>(<Entity>SqlCreateMap());

🎯 مثال واقعی (ComponentType)

ReverseMap().Crud<ComponentType>(<ComponentType>SqlCreateMap());

ReverseMap().Crud<ComponentType>(<ComponentType>SqlCreateMap<EntityView>());

ReverseMap().Dto<ComponentType>(<ComponentType>SqlCreateMap());

۸-۴: خلاصه قوانین مرحله ۸ 📌

✓ همه Mapping ها داخل MappingProfile باشند

✓ Entity ↔ CRUD حتماً تعریف شود

✓ View ↔ CRUD حتماً تعریف شود

✓ Entity ↔ DTO حتماً تعریف شود

✓ ReverseMap اجباری است

✓ بدون این مرحله سیستم Form + Service + GraphQL خراب می‌شود

9. ثبت Entity در ModelMapping

برای اینکه Export Excel بتواند مدل را Resolve و Cast کند، حتماً باید Entity داخل ModelMapping ثبت شود.

نمونه:

```
public static class ModelMapping
{
    private static readonly Dictionary<string, Type> _map =
        new (StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
        {
            { LookupEntities.Resource, typeof(ResourceCrud) },
            { LookupEntities.User, typeof(UserCrud) },
            { LookupEntities.ResourceType, typeof(ResourceTypeCrud) },
            { LookupEntities.Role, typeof(RoleCrud) },
            { LookupEntities.ComponentType, typeof(ComponentTypeCrud) }
        };

    public static Type? GetModelType(string entityName)
    {
        return _map.TryGetValue(entityName, out var type)
            ? type
            : null;
    }
}
```

در صورتی که Entity داخل ModelMapping ثبت نشود:

- مدل هنگام Export پیدا نمی‌شود
- عملیات Cast انجام نمی‌شود
- تولید فایل Excel با خطا مواجه می‌شود
- Dynamic Export در فرانت یا بک‌اند fail خواهد شد



منظورم کفش بود شماره موردش بشه ۹

9. الزامات فرم‌های Dynamic برای BulkInsert و Export

هر Controller که برای فرم‌های Dynamic در سیستم ایجاد می‌شود، الزاماً باید متدهای BulkInsert و Export را پیاده‌سازی کند.

در غیر این صورت:

- Resource‌های مربوط به عملیات Export و BulkInsert ایجاد نمی‌شوند
- Permission‌ها برای نقش Developer ثبت نمی‌شوند
- فرانت‌اند هنگام فراخوانی سرویس‌ها با خطای Service not found مواجه خواهد شد
- دانلود فایل Excel یا ثبت دسته‌ای اطلاعات کار نخواهد کرد

9.1 متد BulkInsert

تمام Controller ها باید متد زیر را داشته باشند:

```
[HttpPost("BulkInsert")]
[Consumes("multipart/form-data")]
[RequestFormLimits(MultipartBodyLengthLimit = 50_000_000)] // 50 MB
public async Task<IActionResult> BulkInsert()
{
    if (!Request.HasFormContentType)
        return BadRequest(new { Message = "Invalid content type, expected
            multipart/form-data." });

    var form = await Request.ReadFormAsync();
    var file = form.Files.FirstOrDefault();

    if (file == null || file.Length == 0)
        return BadRequest(new { Message = "File is required." });

    using var stream = file.OpenReadStream();

    var result = await _service.BulkInsertAsync(stream);

    var bulkResult = new BulkInsertResult
    {
        InsertedCount = result.Data?.InsertedCount ?? 0,
        ErrorCount = result.Data?.ErrorCount ?? 0,
        ErrorFileUrl = result.Data?.ErrorFileUrl
    };

    await _transactionService.CommitAsync();

    return Ok(new ResultDto<BulkInsertResult>
    {
        Success = result.Success,
        Message = result.Message,
        Data = bulkResult,
        Errors = result.Errors
    });
}
```

9.2متد Export

تمام Controller ها باید متد زیر را داشته باشند:

```
[HttpPost("Export")]
[AllowAnonymous]
public async Task<IActionResult> Export([FromBody] ExportRequestDto request)
{
    if (request == null)
        return BadRequest(new { Success = false, Message = "Invalid request" });

    byte[] fileBytes;

    try
    {
        fileBytes = await _service.ExportAsync(
            request.ExportCurrentPage,
            request.PageNumber,
            request.PageSize
        );
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return StatusCode(500, new
        {
            Success = false,
            Message = "Error exporting data",
            Details = ex.Message
        });
    }

    var fileName = $"{nameof(Entity)}_{DateTime.Now:yyyyMMdd_HH:mm:ss}.xlsx";

    return File(
        fileBytes,
        "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
        fileName
    );
}
```

9.3پاک کردن SeedHistory

بعد از اضافه شدن Controller جدید یا متدهای Export/BulkInsert:

باید اطلاعات جدول SeedHistory پاک شود.

نمونه:

```
DELETE FROM SeedHistory
```

سپس پروژه مجدداً اجرا شود.

9.4 دلیل پاک کردن SeedHistory

با اجرای مجدد Seeder:

- Resource های مربوط به :
 - Export
 - BulkInsert

ثبت می شوند.

همچنین:

- Permission ها ایجاد می شوند
- RolePermission برای نقش Developer ثبت می شود
- فرانت اند می تواند سرویس ها را Dynamic Resolve کند

9.5 ثبت Entity در ModelMapping

برای اینکه Export Excel بتواند مدل را Resolve و Cast کند، حتماً باید Entity داخل ModelMapping ثبت شود.

نمونه:

```
public static class ModelMapping
{
    private static readonly Dictionary<string, Type> _map =
        new (StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
        {
            { LookupEntities.Resource, typeof(ResourceCrud) },
            { LookupEntities.User, typeof(UserCrud) },
            { LookupEntities.ResourceType, typeof(ResourceTypeCrud) },
            { LookupEntities.Role, typeof(RoleCrud) },
            { LookupEntities.ComponentType, typeof(ComponentTypeCrud) }
        };

    public static Type? GetModelType(string entityName)
    {
        return _map.TryGetValue(entityName, out var type)
            ? type
            : null;
    }
}
```

در صورتی که Entity داخل ModelMapping ثبت نشود:

- مدل هنگام Export پیدا نمی شود

- عملیات Cast انجام نمی‌شود
- تولید فایل Excel با خطا مواجه می‌شود
- Dynamic Export در فرانت یا بک‌اند fail خواهد شد

مرحله ۱۰: تعریف مدل TypeScript و Entity Name در Frontend

در این مرحله باید مدل TypeScript مربوط به فرم و همچنین نام Entity ها در فرانت‌اند تعریف شود.

📌 ۱۰-۱: تعریف مدل TypeScript

برای هر فرم یک **interface** در مسیر زیر ساخته می‌شود:

E:\Afe\Projects\Velora-Ui\apps\admin\src\types\models

📁 نام‌گذاری:

<Crud>EntityName

مثال:

```
} export interface ComponentTypeCrud
```

```
;id?: string
```

```
;Name?: string
```

```
;Code?: string
```

```
;Type?: string
```

```
;Description?: string
```

```
;CreatedAtPersian?: string
```

```
;UpdatedAtPersian?: string
```

```
;CreatedByName?: string
```

```
;UpdatedByName?: string
```

```
;shouldInsert?: boolean
```

```
{
```

📌 نکات مهم

نام فیلدها باید دقیقاً مطابق خروجی GraphQL باشد

فیلدهای سیستمی (Created/Updated) همیشه باید وجود داشته باشند

مدل‌ها فقط برای تایپ‌سیف بودن UI استفاده می‌شوند

📌 ۱-۲: ثبت Entity Name ها (خیلی مهم)

برای مدیریت استاندارد نام Entity ها باید در فایل زیر ثبت شوند:

```
src/constants/entityNames.ts
```

📌 مثال:

```
} = export const entityNames
```

```
, "Role: "Role
```

```
, "User: "User
```

```
, "Resource: "Resource
```

```
, "ResourceType: "ResourceType
```

```
, "Permission: "Permission
```

```
;
```

📌 نکات مهم Entity Names

هر Entity جدید باید اینجا اضافه شود

برای استفاده در GraphQL / Service / UI routing استفاده می‌شود

باعث جلوگیری از hardcode شدن نام‌ها در پروژه می‌شود

🎯 جمع‌بندی مرحله ۱۰

✓ تعریف Interface برای هر فرم الزامی است

✓ مسیر ثابت: types/models

✓ نام گذاری: EntityName>Crud

✓ ثبت Entity جدید در entityNames.ts اجباری است

✓ هماهنگی کامل با GraphQL ضروری است

مرحله ۱۱: ایجاد Service در Frontend برای ارتباط با API

در این مرحله برای هر فرم باید یک فایل Service در فرانت‌اند ساخته شود تا عملیات‌های CRUD با Backend انجام شود.

📌 هدف این مرحله

این سرویس‌ها مسئول ارتباط مستقیم با API هستند:

ایجاد داده (Create)

ویرایش داده (Update)

حذف داده (Delete)

📌 مسیر فایل‌ها

معمولاً سرویس‌ها در مسیر زیر قرار می‌گیرند:

src/services

یا در ساختار مشابه پروژه فعلی.

الگوی نام گذاری 

EntityName>Service.ts>

مثال واقعی (ComponentType Service) 

```
;"import { ResultDto } from "@/types/models/ResultDto";
;"import api from "../apiClient";
;"import { handleApiError } from "@/utils/handleApiError";
;"import { ComponentTypeCrud } from "@/types/models/ComponentTypeCrud";
```

Create : ۱-۰-۱ 

```
) export const createComponentType = async
  ,data: ComponentTypeCrud
} <= <<Promise<ResultDto<ComponentTypeCrud | null :{
  } try
)<<const res = await api.post<ResultDto<ComponentTypeCrud
  ,"api/ComponentType/Create/"
  ,data
  { withCredentials: true }
  ;{
    ;return res.data
  } {catch (error: unknown {
;return handleApiError<ComponentTypeCrud>(error)
{
;{
```

Update : ۱-۰-۲ 

```
) export const updateComponentType = async
  ,data: ComponentTypeCrud
} <= <<Promise<ResultDto<ComponentTypeCrud | null :{
  } try
```

```

) <<const res = await api.put<ResultDto<ComponentTypeCrud>
    , "api/ComponentType/Update/"
    , data
    { withCredentials: true }
    );
    ;return res.data
    } (catch (error: unknown {
;return handleError<ComponentTypeCrud>(error)
    {
    };

Delete : ۱ - ۳
) export const deleteComponentType = async
    , id: string | number
    } <= <<Promise<ResultDto<ComponentTypeCrud> | null :
    } try
) <<const res = await api.delete<ResultDto<ComponentTypeCrud>
    , `api/ComponentType/${id}`
    { withCredentials: true }
    );
    ;return res.data
    } (catch (error: unknown {
;return handleError<ComponentTypeCrud>(error)
    {
    };

```

نکات مهم (Important Rules) 

۱) نام API باید استاندارد باشد

api/<EntityName>/Create/

api/<EntityName>/Update/

api/<EntityName>/{id}/

۲ همه درخواست‌ها باید با ResultDto باشند

تمام خروجی‌ها باید از ساختار زیر پیروی کنند:

<ResultDto<T

۳ مدیریت خطا اجباری است

تمام متدها باید از این استفاده کنند:

handleApiError

۴ withCredentials الزامی است

برای احراز هویت:

{ withCredentials: true }

📌 الگوی استاندارد برای هر Entity

... = <export const create<EntityName

... = <export const update<EntityName

... = <export const delete<EntityName

🎯 جمع‌بندی مرحله ۱۱

✓ هر Entity باید یک Service در Frontend داشته باشد

✓ مسیر ثابت: src/services

✓ عملیات‌ها: Create / Update / Delete

✓ همه API ها باید از ResultDto استفاده کنند

✓ خطاها باید با `handleApiError` مدیریت شوند

✓ `withCredentials` اجباری است

مرحله ۱۲: ساخت صفحات در `Next.js` و تنظیم `Route`

در این مرحله باید صفحات مربوط به هر فرم در پروژه `Frontend (Next.js)` ساخته شوند و داخل مسیر درست منوی قرار بگیرند.

✦ مسیر اصلی صفحات

تمام صفحات ادمین در مسیر زیر قرار می گیرند:

`E:\Afe\Projects\Velora-Ui\apps\admin\src\app\admin`

✦ ساختار فولدرها (خیلی مهم)

هر فرم باید داخل فولدر مربوط به منوی خودش قرار بگیرد:

مثال ساختار:

`/admin`

`/basic-info — |`

`/componenttype-management — |`

`page.tsx — | |`

`ComponentTypeFormPage.tsx — | |`

`ComponentTypeReadOnlyPage.tsx — | |`

✦ ۱-۱۲: فایل های مورد نیاز هر فرم

برای هر `Entity` باید این ۳ فایل ایجاد شود:

page.tsx ❶

صفحه اصلی Route در Next.js

Entry point برای آن فرم

FormPage.tsx ❷

صفحه ایجاد و ویرایش (CRUD Form)

ReadOnlyPage.tsx ❸

صفحه نمایش فقط خواندنی (View Mode)

❖ ۱۲-۲: قوانین نام گذاری

🚫 نام فولدر:

<EntityName>-management

🚫 مثال:

componenttype-management

permission-management

role-management

❖ ۱۲-۳: ساختار Route (خیلی مهم)

Route باید دقیقاً مطابق منو در سیستم باشد:

مثال:

basic-info/componenttype-management

یا برای بخش دیگر:

administration/user-management

❖ ۱۲-۴: بررسی رکورد منو و Route (اصلاح شد 🔥)

حتماً باید رکورد منو و صفحه مربوطه برای این فرم در جدول Resources بررسی شود

فیلد Route نباید null باشد

Route باید دقیقاً با مسیر فولدر Next.js و SeedData.json مطابقت داشته باشد

مثال:

basic-info/componenttype-management

اگر Route null باشد یا اشتباه باشد، صفحه نمایش داده نمی‌شود و Navigation خراب می‌شود.

📌 ۱۲-۵: ارتباط با منوها

هر صفحه باید دقیقاً زیر منوی خودش قرار بگیرد:

مثال:

Basic Info

ComponentType Management — L

componenttype-management — L

🎯 جمع‌بندی مرحله ۱۲

✓ هر فرم = ۳ صفحه (page / form / readonly)

✓ مسیرها باید مطابق ساختار منو باشند

✓ فولدرها در admin/app ساخته می‌شوند

✓ رکورد منو و صفحه در جدول Resources باید بررسی و Route نباید null باشد

✓ Next.js App Router مسئول routing نهایی است

1 تعریف فرم Master-Detail

فرم Master-Detail شامل یک فرم اصلی (Master) و چند زیر فرم (Detail / Tab) است. مراحل ایجاد آن مشابه فرم‌های دیگر است، با دو نکته مهم:

1. در **View** باید کلید خارجی `ParentId` به رکورد والد وصل شود.
2. در فایل `seederData.json` نام `Tab` باید مطابق با نام فرم اصلی `_Tab` + باشد تا فرانت بتواند تب‌ها را تشخیص دهد.

2 ساختار منو در `seederData.json`

مثال استاندارد:

```
{
  "Type": "MENU",
  "Code": "PAGE_MANAGEMENT_MENU",
  "Name": "Page Management",
  "DisplayName": { "en": "Page Management", "fa": "مدیریت صفحه",
  "Order": 4,
  "Roles": ["DEV"],
  "Children": [
    {
      "Type": "PAGE",
      "Code": "PAGE_MANAGEMENT_PAGE",
      "Name": "PAGE Management",
      "DisplayName": { "en": "Page Management", "fa": "مدیریت صفحه",
      "Order": 1,
      "Children": [
        {
          "Type": "TAB",
```

```

        "Code": "PAGE_TAB_SECTION",
        "Name": "SECTION Management",
        "DisplayName": { "en": "SECTION Management",
                          "fa": "مدیریت بخش‌ها",
                          "Order": 1
                        },
        {
            "Type": "TAB",
            "Code": "PAGE_TAB_TEST",
            "Name": "Test Management",
            "DisplayName": { "en": "Test Management",
                            "fa": "مدیریت تست",
                            "Order": 2
                          }
        }
    ]
}

```

نکته مهم:

- نام Tab باید با نام فرم اصلی Tab_ + شروع شود (مثلاً PAGE_TAB_XXX تا فرانت بتواند تب‌ها را شناسایی کند).

3 استفاده در فرم Frontend

در فرم اصلی (Edit) دو چیز باید اضافه شود:

۱. **ParentId** برای رکوردهای Detail

۲. **MasterDetailTabs** برای نمایش تب‌ها

مثال ساده در: React

```
"use client";
```

```
import React from "react";
```

```

import { ResourceProvider } from
"@/contexts/ResourceProvider";
import { DynamicForm } from
"@/components/forms/DynamicForm";
import { entityNames } from
"@/app/constants/entityNames";
import { PageCrud } from "@/types/models/PageCrud";
import MasterDetailTabs from
"@/components/forms/MasterDetailTabs";

const handleSave = (model: PageCrud) => {
  console.log("Model submitted:", model);
};

interface PageFormPageProps {
  initialValues?: PageCrud;
}

const PageFormPage: React.FC<PageFormPageProps> = ({
  initialValues }) => {
  const parentId = initialValues?.id ?? "temp-parent-
Master-Detailایid"; // ParentId

  return (
    <ResourceProvider resourceCodes={[entityNames.Page,
      entityNames.PageTemplate]}>
      <DynamicForm<PageCrud>
        pageKey={entityNames.Page}
        isDynamic={true}
        initialValues={initialValues}
        autoCrud={true}
        onSave={handleSave}
      >
        <h1>Manual Form</h1>
      </DynamicForm>

      Master-Detail *//}تبهای { /*
    <MasterDetailTabs parentId={parentId}
      resourceCode={entityNames.Page} />
    </ResourceProvider>
  )
}

```

```
);  
};
```

```
export default PageFormPage;
```

☑ خلاصه نکات کلیدی

۱. نام تب‌ها باید مطابق `_Tab + FormName` باشد.
۲. در `View` حتماً کلید خارجی `ParentId` را به رکورد والد وصل کنید.
۳. در فرم `Frontend`:
 - `parentId` پاس داده شود
 - `MasterDetailTabs` اضافه شود
۴. بعد از ایجاد فرم، منو را چک کنید که:
 - عناوین ستون‌ها درست نمایش داده شوند
 - تب‌ها و ریسورس‌ها شناسایی شده باشند